

MAE0351 - Modelos de Regressão II

2^o semestre 2026

Prof. Gilberto A. Paula (Sala 212-A)

e-mail: giapaula@ime.usp.br

página: <https://edisciplinas.usp.br/acessar>

Programa

1. Dados categorizados
 - 1.1 Modelos com respostas nominais
 - 1.2 Modelos com respostas ordinais
 - 1.3 Modelos com efeito aleatório
2. Tópicos especiais
 - 2.1 Regressão por partes
 - 2.2 Métodos de reamostragem
 - 2.3 Regressão não linear
3. Modelos lineares generalizados (MLGs)
 - 3.1 Introdução
 - 3.2 MLGs com resposta contínua
 - 3.3 MLGs com resposta discreta
 - 3.4 Estimação e inferência
 - 3.5 Métodos de diagnóstico e métodos robustos
 - 3.6 Seleção de modelos
4. MLGs duplos
5. MLGs aditivos
6. MLGs mistos

7. Equações de estimação generalizadas (EEGs)
8. Extensão para GAMLSS

Avaliação

$$MF = (2MP + ML)/3$$

MP: média das duas melhores provas

ML: média de listas de exercícios

Datas das provas

P1: 19-10

P2: 30-11

P3: 07-12 (para fazer a P3 é preciso ter feito pelo menos uma das provas P1 ou P2)

Bibliografia

Agresti A (2013) An Introduction to Categorical Data Analysis, 2nd Edition. Wiley.

Artes R, Botter DA (2005) Funções de Estimação em Modelos de Regressão. Associação Brasileira de Estatística, São Paulo.

Banerjee S, Roy A (2014) Linear Algebra and Matrix Analysis for Statistics. Chapman and Hall/CRC

Collett D (2002) Modelling Binary Data, 2nd Edition. Chapman and Hall.

Cordeiro GM, Demétrio CGB, Motal R (2024) Modelos Lineares Generalizados e Aplicações. Editora Blucher.

de Jong P, Heller GA (2008) Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge.

Demidenko E (2013) Mixed Models: Theory and Applications with R, 2nd Edition. Wiley.

Faraway JJ (2016) Extending the Linear Model with R. Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, 2nd Edition. Chapman and Hall/CRC.

Fahrmeir L, Tutz G (2001) Multivariate Statistical Modelling Based on Generalized Linear Models, 2nd Edition. Springer.

- Foster DP, Stine RA, Waterman RP (1998) Business Analysis using Regression. Springer.
- Fox J, Weisberg S (2019) An R Companion to Applied Regression, 3rd Edition. Sage, Thousand Oaks, CA.
- Green PJ, Silverman BW (1994) Nonparametric Regression and Generalized Linear Models. Chapman and Hall.
- Hardin JW, Hilbe JM (2012) Generalized Estimating Equations, 2nd Edition. Chapman and Hall/CRC.
- Hosmer DW, Lemeshow S, Sturdivant R (2013) Applied Logistic Regression, 3rd Edition. Wiley.
- McCullagh P, Nelder JA (1989) Generalized Linear Models, 2nd Edition. Chapman and Hall.
- Montgomery DC, Peck EA, Vining GG (2021) Introduction to Linear Regression Analysis, 6th Edition. Wiley.
- Myers RH, Montgomery DC, Vining GG (2010) Generalized Linear Models: With Applications in Engineering and the Sciences, 2nd Edition. Wiley.
- Paula GA (2025) Modelos de Regressão e Aplicações.
www.ime.usp.br/~giapaula/texto_2025.pdf.
- Ratkowsky DA (1983) Nonlinear Regression Modelling. Marcel Dekker, New York.
- Ratkowsky DA (1989) Handbook of Nonlinear Regression Models. Marcel Dekker, New York.
- Rigby RA, Stasinopoulos MD, Gillian ZA, de Bastiani F (2020) Distributions for Modeling Location, Scale, and Shape Using GAMLSS in R. Chapman and Hall/CRC.
- Seber GAF, Wild CJ (1989) Nonlinear Regression. John Wiley, New York.
- Stasinopoulos MD, Rigby RA, Gillian ZA, Voudouris V, de Bastiani F (2017) Flexible Regression and Smoothing Using GAMLSS in R. Chapman and Hall/CRC.
- Verbeke G, Molenberghs G (2000) Linear Mixed Models for longitudinal Data. Springer.
- Weisberg S (2014) Applied Linear Regression, 4th Edition. Wiley
- West BT, Welch KB, Andrzej TG (2014) Linear Mixed Models: A Practical Guide Using Stistical Software, 2nd Edition. Chapman and Hall/CRC.
- Wood SN (2017) Generalized Additive Models. An Introduction with R, 2nd Edition. Chapman and Hall/CRC.